

Économétrie Financière

Modèles ARCH et GARCH — exercices sur papier

Fiche TD #3

Prépare le TP3 (estimation GARCH sur données réelles) et le projet.

Exercice 1 — Propriétés du modèle ARCH(1)

Soit le modèle ARCH(1) :

$$y_t = \mu + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t = \sqrt{h_t} z_t, \quad z_t \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

$$h_t = \alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2, \quad \alpha_0 > 0, \alpha_1 \geq 0$$

- (a) Montrez que $\mathbb{E}_{t-1}(\varepsilon_t) = 0$ et $\mathbb{E}_{t-1}(\varepsilon_t^2) = h_t$.
 - (b) En déduire la loi conditionnelle de ε_t sachant l'information en $t-1$.
 - (c) Sous quelle condition sur α_1 la variance **non conditionnelle** $\mathbb{V}(\varepsilon_t)$ existe-t-elle ? Donnez son expression.
 - (d) Expliquez, sans calcul, en quoi ce modèle permet de représenter le *clustering* de volatilité observé sur les rendements financiers.
-

Exercice 2 — Du GARCH(1,1) à l'ARCH(∞)

Soit le modèle GARCH(1,1) :

$$h_t = \alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \beta_1 h_{t-1}$$

- (a) En substituant récursivement $h_{t-1}, h_{t-2}, \dots$, montrez que h_t peut s'écrire comme une combinaison infinie des ε_{t-i}^2 passés, pondérés par β_1^i .

- (b) Sous quelle condition sur α_1 et β_1 cette écriture est-elle bien définie (poids sommables) ?
 - (c) Que devient cette condition dans le cas particulier $\alpha_1 + \beta_1 = 1$? Comment appelle-t-on le modèle correspondant, et que peut-on dire de la persistance des chocs sur la variance ?
-

Exercice 3 — Stationnarité et variance non conditionnelle

Pour le GARCH(1,1) de l'exercice 2 :

- (a) Rappelez la condition de stationnarité en covariance des ε_t .
 - (b) Sous cette condition, calculez $\mathbb{V}(\varepsilon_t)$ en fonction de $\alpha_0, \alpha_1, \beta_1$.
 - (c) Deux modèles ont été estimés sur le même actif : $(\hat{\alpha}_0, \hat{\alpha}_1, \hat{\beta}_1) = (0,02, 0,05, 0,94)$ et $(0,05, 0,15, 0,80)$. Calculez la variance non conditionnelle implicite de chacun, et commentez la différence de persistance $(\hat{\alpha}_1 + \hat{\beta}_1)$ entre les deux.
-

Exercice 4 — Asymétrie et *News Impact Curve*

On considère un GJR-GARCH(1,1) :

$$h_t = \alpha_0 + \gamma_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \beta_1 h_{t-1} + \varphi_1 D_{t-1} \varepsilon_{t-1}^2, \quad D_{t-1} = \mathbb{1}_{\varepsilon_{t-1} \leq 0}$$

- (a) Écrivez la *News Impact Curve* $\text{NIC}(\varepsilon_t)$ associée, séparément pour $\varepsilon_t \leq 0$ et $\varepsilon_t > 0$.
 - (b) Un choc négatif et un choc positif de même ampleur $|\varepsilon_t|$ ont-ils le même effet sur h_{t+1} ? Sous quelle condition sur φ_1 le choc négatif domine-t-il ?
 - (c) Un GARCH(1,1) symétrique standard est un cas particulier du GJR — pour quelle valeur de φ_1 ? Justifiez à partir de la NIC.
 - (d) Sur le même graphique (à main levée), esquissez l'allure de la NIC pour un GARCH standard et pour un GJR avec $\varphi_1 > 0$. Que change l'EGARCH par rapport au GJR dans la façon de représenter cette asymétrie (sans calcul, une phrase suffit) ?
-

Exercice 5 — Test d'effet ARCH, à la main

Sur $T = 250$ observations de rendements quotidiens, la régression auxiliaire

$$\hat{\varepsilon}_t^2 = \hat{\alpha}_0 + \hat{\alpha}_1 \hat{\varepsilon}_{t-1}^2 + \hat{\alpha}_2 \hat{\varepsilon}_{t-2}^2 + u_t$$

donne un $R^2 = 0,084$.

- (a) Rappelez H_0 et H_1 du test d'Engle (1982) dans ce contexte, et la statistique de test.
- (b) Calculez la statistique et concluez au seuil de 5 % (valeur critique du χ_2^2 à 5 % : 5,99).
- (c) Ce test rejeté, que peut-on conclure — et que ne peut-on **pas** encore conclure — sur le choix du modèle de volatilité à utiliser ?